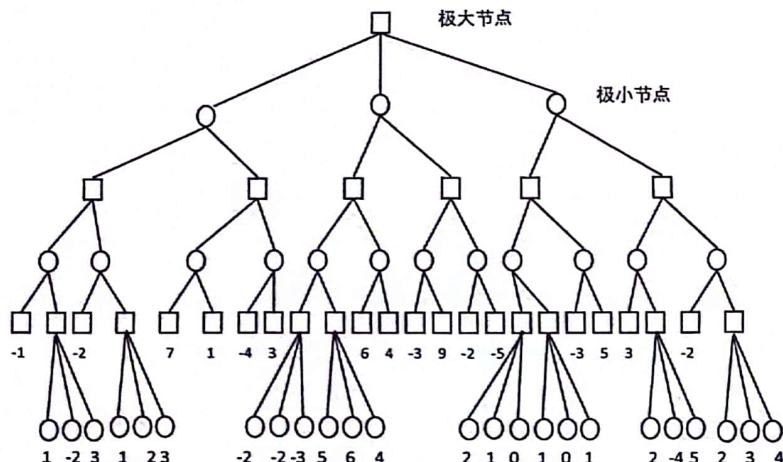


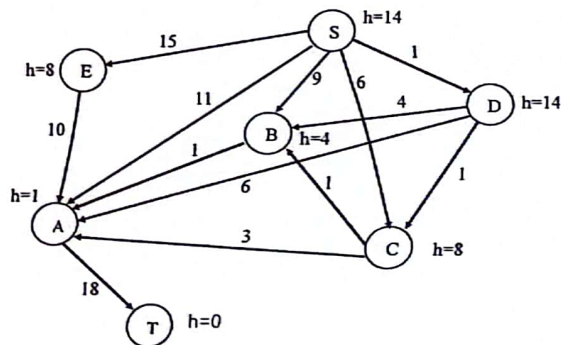
人工智能导论 A

系别: 班级: 学号: 姓名: 分数:

一, 下图所示博弈树, 按从左到右的生成顺序进行 α - β 剪枝搜索。要求标明各生成节点每一步的倒推值, 何处发生剪枝, 及最终应选择的走步。请直接做在试卷纸上。(20分)

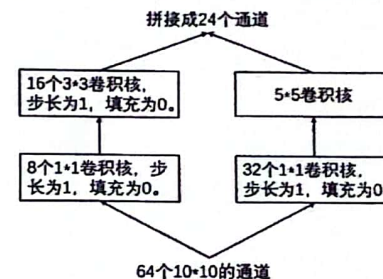


二, 用修正的 A 算法求解从 S 到 T 的路径, 给出扩展节点的顺序, 及求解到的路径。其中弧线边的数字是该弧线的耗散值。(20分)



三, 给定正负例: $x_1 = (0, 0)$ 为负例, $x_2 = (1, 1)$, $x_3 = (-1, -1)$ 为正例, 请用核函数 $K(x, y) = (1 + x \cdot y)^2$ 求解 SVM 参数, 并计算 $x = (0, 1)$ 这个点使用该 SVM 得到的分类结果。(15分)

四, 小明仿照 GoogleNet 设计了一个 Inception 模块如下图所示, 请回答以下问题 (15分):



- (1) 16 个 3×3 卷积核的输出共多少个通道、每个通道大小是多少?
- (2) 16 个 3×3 卷积核、8 个 1×1 卷积核分别含有多少个参数? (给出简要计算过程)
- (3) 小明忘记对 5×5 卷积核做出说明, 请根据图中其他内容补充 5×5 卷积核的说明, 包括需要多少个 5×5 卷积核、步长是多少、填充是多少 (需要填充几圈)。

五, 设有训练集如下表所示: (15分)

序号	特征 A	特征 B	类别
1	T	T	N
2	T	T	N
3	T	F	Y
4	F	F	N
5	F	T	Y
6	F	T	Y

- 1, 请计算该训练集的熵 $H(D)$
- 2, 请分别计算特征 A、特征 B 的信息增益和信息增益比, 并给出采用 ID3、C4.5 算法时第一步选用哪个特征。
(备注: $\log 2=1$, $\log 3=1.6$, $\log 4=2$, $\log 5=2.3$, $\log 6=2.6$, $\log 7=2.8$, $\log 8=3$, $\log 9=3.2$, $\log 10=3.3$)

六, 下图 a 是一个简易的没有隐含层的围棋策略网络, 输入 $x_i (i = 1 \dots N)$ 为当前棋局, 输出层接 softmax 激活函数后得到输出 $p_j (j = 1 \dots N)$, 为在 j 点落子的概率, w_{ji} 为输出层神经元 j 的第 i 个输入的权重, b_j 为该神经元的偏置, net_j 是神经元 j 的输入加权和。下图 b 是蒙特卡洛搜索示意图, s 是当前棋局, $a_i (i = 1 \dots N)$ 是棋局 s 下可能的落子点, $s_i (i = 1 \dots N)$ 是在 a_i 落子后得到的棋局, 用 m_i 表示蒙特卡洛搜索结束时 s_i 被选中的次数。采用强化学习的方法训练策略网络, 希望策略网络的输出概率 p_j 与 s_j 被选中的次数相关, 也就是 s_j 被选中的次数越多, 概率 p_j 值越大。

请根据上述要求分别给出 net_j 、 p_j 的计算表达式; 定义损失函数 $L(w)$ (给出简要说明); 推导出简易策略网络情况下如何更新权重 w , 请给出详细的推导过程 (写清楚过程即可, 可以不化简)。(15分)

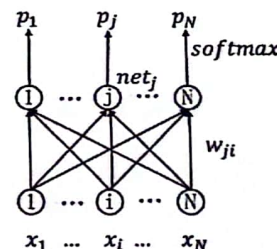


图 a

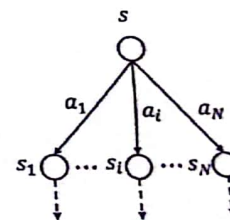


图 b

